NESNELERİN İNTERNETİ

BÖLÜM 1

NESNELERIN INTERNETINE GIRIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr

HAKKIMDA-ILETIŞIM

- BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2018-...
- Çalışma alanları:
  - Nesnelerin İnterneti
  - Yapay Zeka
  - Zaman Serileri
  - Siber Güvenlik

Gün/Saat	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
08:00-09:00					
09:00-10:00					
10:00-11:00					
11:00-12:00					
13:00-14:00	Nesnelerin İnterneti Lisans-Teori (G-...)	Seminer Lisans-Teori (G-...)		Nesneye Yön. Prog. Lisans-Uygulama (G-...)	
14:00-15:00			Nesneye Yön. Prog. Lisans-Teori (G-...)		
15:00-16:00	Nesnelerin İnterneti Lisans-Uygulama (G-...)				
16:00-17:00					

DERS İÇERİĞİ

- Nesnelerin İnternetine Giriş
- Modern IoT Mimariler
- Sensörler ve Aktüatörler I
- Sensörler ve Aktüatörler II
- TinyML ve Uçta Yapay Zeka
- Haberleşme I (Teknolojiler)
- Haberleşme II (Protokoller)
- Sensör Verilerinin İşlenmesi
- Iot, Bulut ve Dijital İkiz
- Nesnelerin İnternetinde Bilgi Güvenliği
- IoT ile Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm
- Endüstri 4.0'dan Otonom Sistemlere
- Proje Sunumları I
- Proje Sunumları II

NOTLANDIRMA

- Ara sınav: % 20 – Yazılı sınav
- Laboratuvar çalışmaları : % 10 – Haftalık laboratuvar çalışmalarının ortalaması
- Dönem projesi: % 30 – Uygulamalı proje
  - Simülasyon ödevi: Katkı oranı % 10
  - Proje Hazırlık sunumu: Katkı oranı % 5
  - Proje Gelişme raporu: Katkı oranı % 5
  - Proje Final Raporu ve sunumu: Katkı oranı % 10
- Final: % 40 – Yazılı sınav
- Hatırlatma: Teori devamsızlık oranı **%30'un altında** kalmalıdır!
- Hatırlatma: Uygulama derslerinde devamsızlık oranı **%20'nin altında** kalmalıdır!

GENEL BAKIŞ

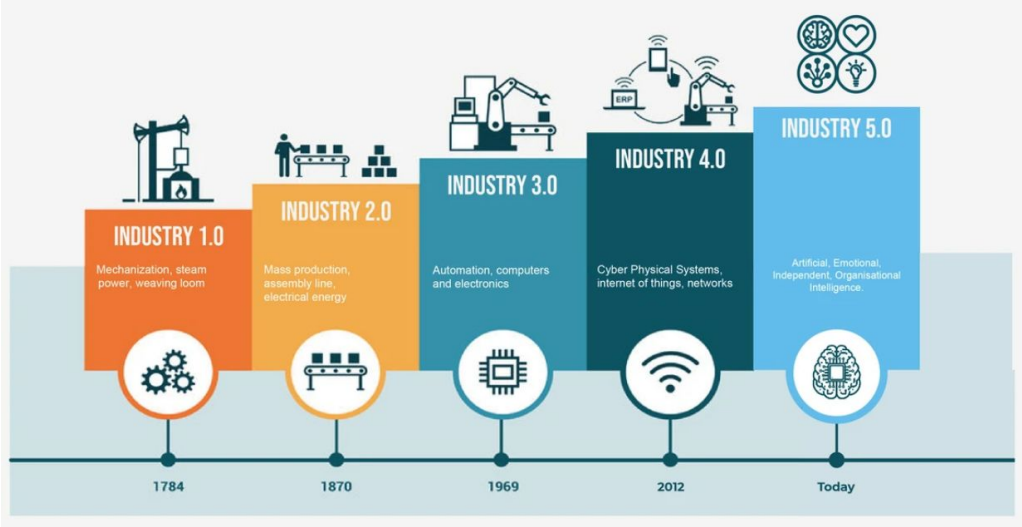
1. IoT Nedir?
2. IoT’nin tarihçesi,
3. 2026 pazar trendleri,
4. Standartlaşma (Matter, Thread prokolleri),
5. Ekosistem oyuncuları.

Kazanımlar

- IoT ekosisteminin gelişim sürecinin kavranması,
- Modern standartların (Matter vb.) neden gerekli olduğunun açıklanması,
- IoT uygulama alanlarının incelenmesi

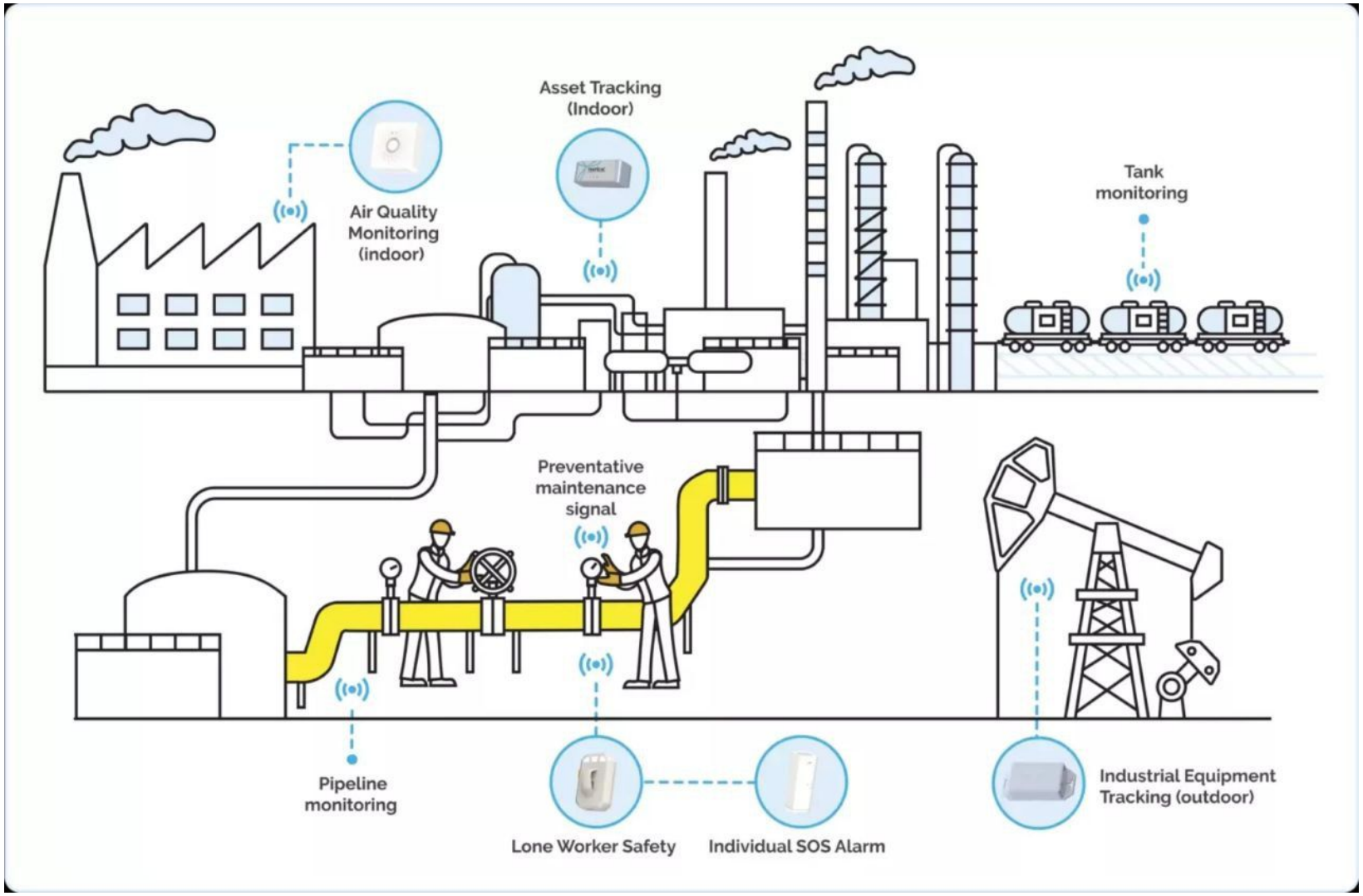
1.1 GIRIŞ

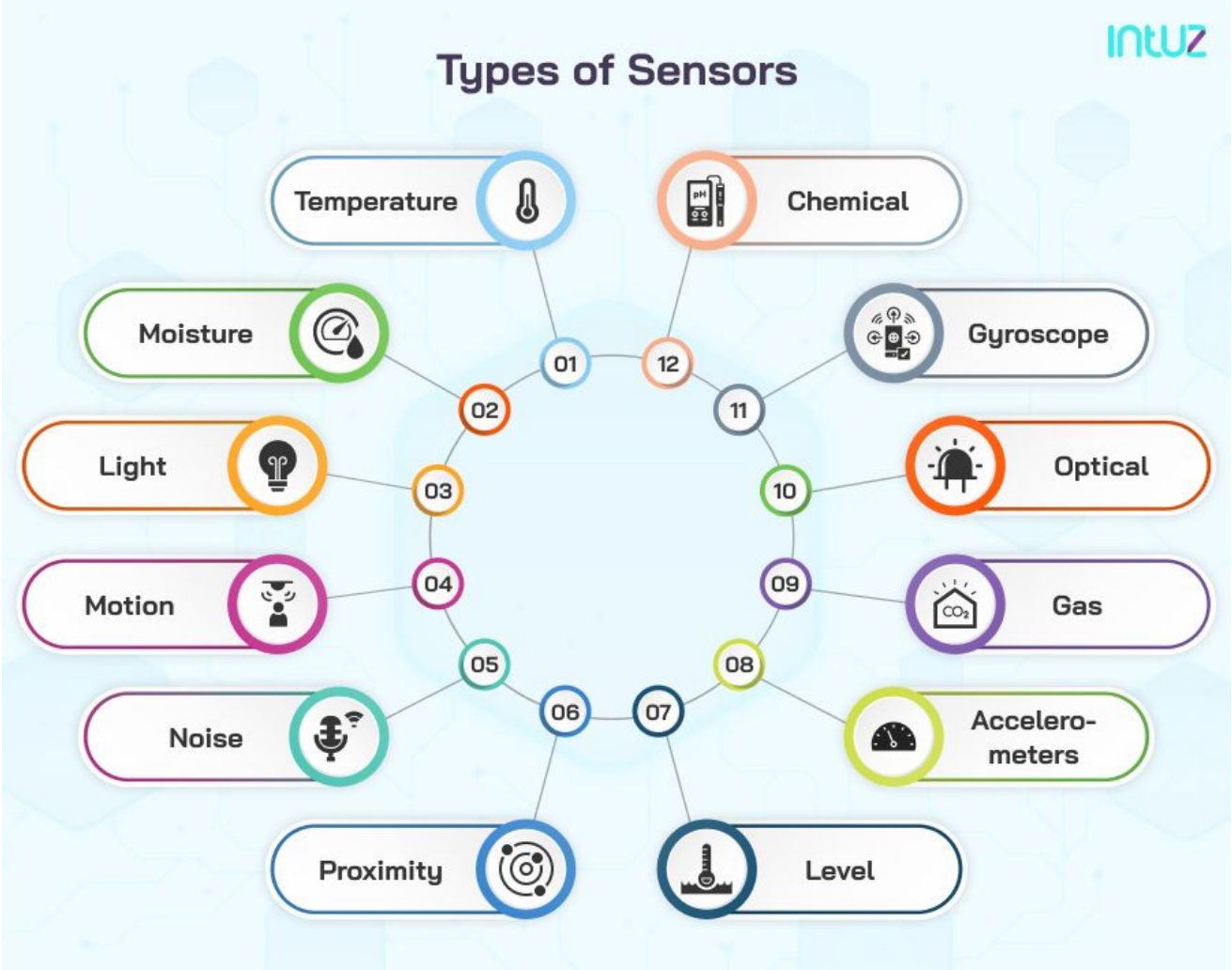
- Sanayi devrimleri -> insanlığın hayat kalitesinde gelişim (dönüm noktası)
- Dördüncü sanayi devrimi -> Siber çağ
- Siber çağ -> Haberleşme ve üretimde yeni bir bakış açısı
- Haberleşme,
    - sürekli,
    - anlık ve
    - en az insan etkisi ile gerçekleşmelidir.
- *Yapay Zeka ve Otonom Sistemler*

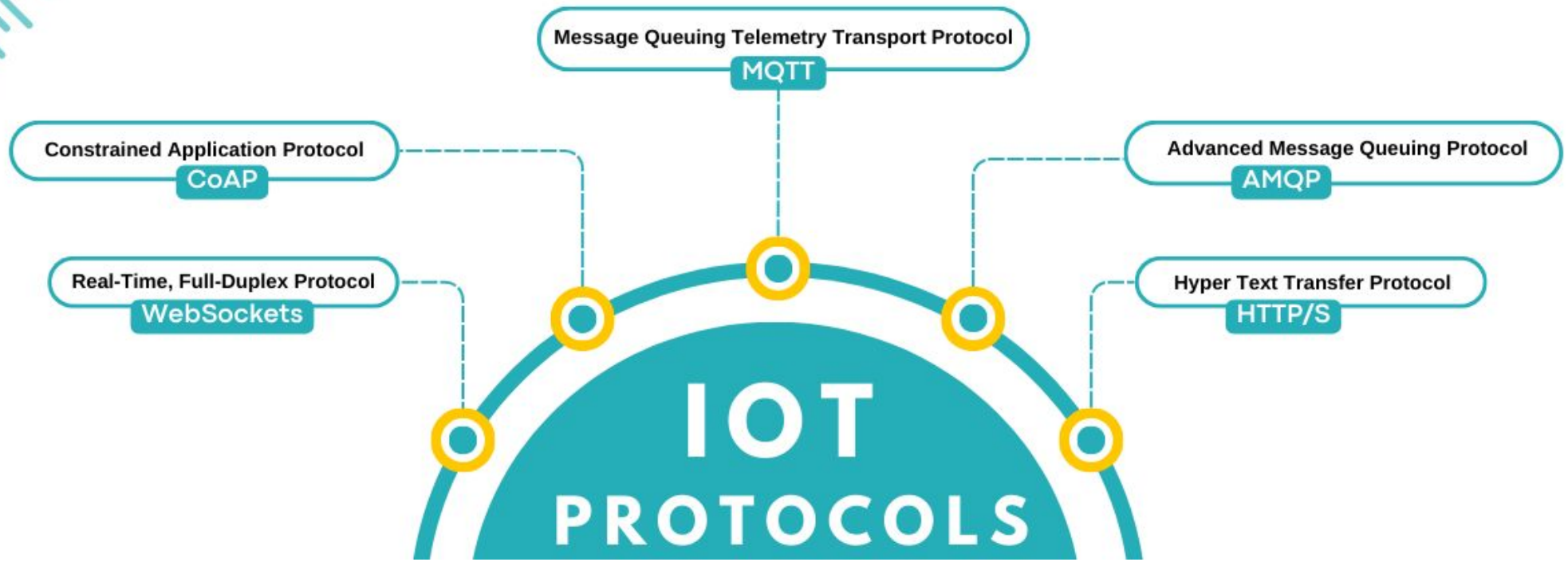


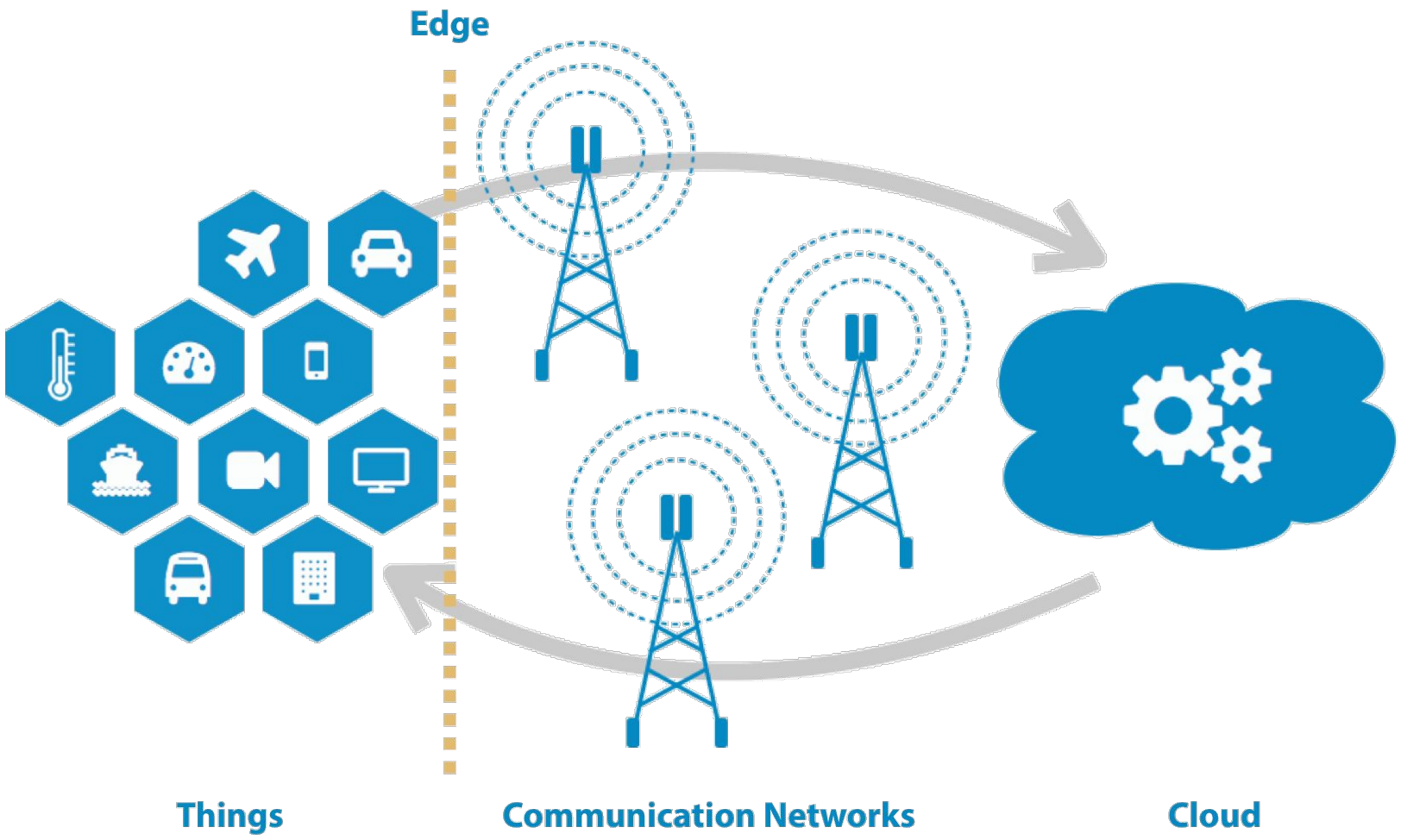
1.2 Nedir Nesnelerin İnterneti

- Sensörler, algılayıcılar, akıllı yazılımlar ve internet haberleşmesinin birlikte kullanıldığı nesneler ağına Nesnelerin İnterneti (IoT) denir.
- IoT üç ana kavram üzerine kurgulanmıştır:
  - **İnternet** : Haberleşmeyi sağlama
  - **Cihazlar** : Veri toplama ve aksiyon alma
  - **Veri** : Analiz yapma, aksiyon alma veya raporlama

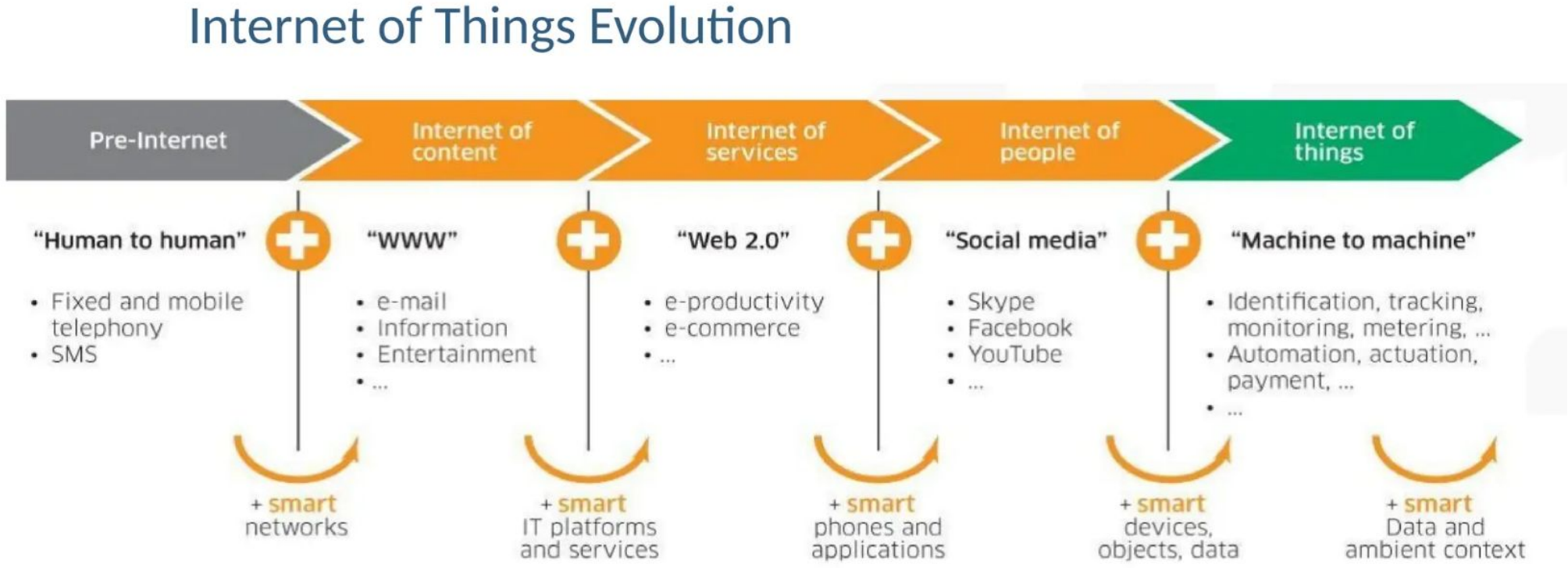

Asset Tracking
(Indoor)
Air Quality
Monitoring
(indoor)
Tank
monitoring
Preventative
maintenance
signal
Pipeline
monitoring
Lone Worker Safety
Individual SOS Alarm
Industrial Equipment
Tracking (outdoor)


INTUZ
Types of Sensors
01 Temperature
02 Moisture
03 Light
04 Motion
05 Noise
06 Proximity
07 Level
08 Accelero-meters
09 Gas
10 Optical
11 Gyroscope
12 Chemical


Message Queuing Telemetry Transport Protocol
MQTT
Constrained Application Protocol
CoAP
Advanced Message Queuing Protocol
AMQP
Real-Time, Full-Duplex Protocol
WebSockets
Hyper Text Transfer Protocol
HTTP/S
IOT
PROTOCOLS

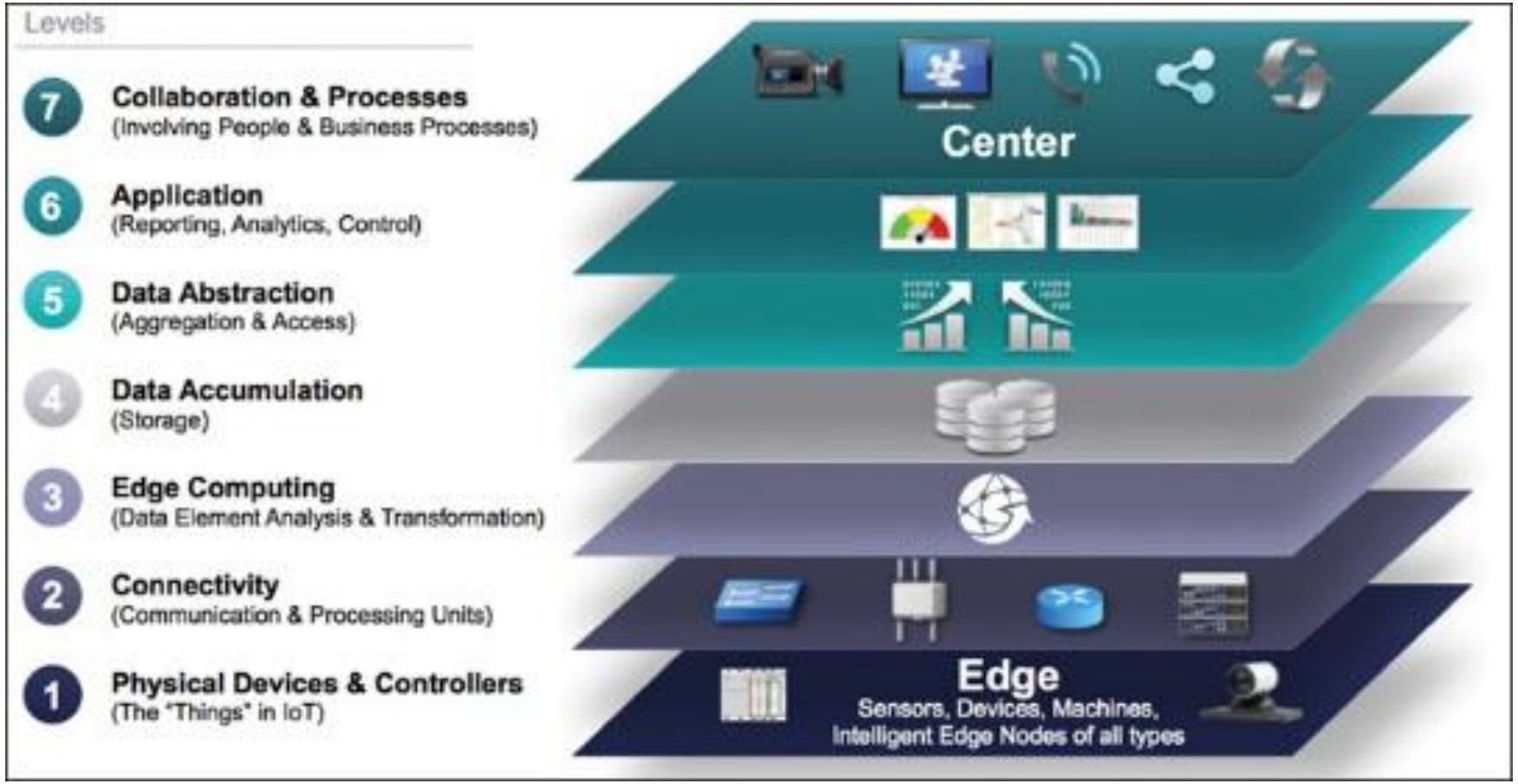

Edge
Things
Communication Networks
Cloud

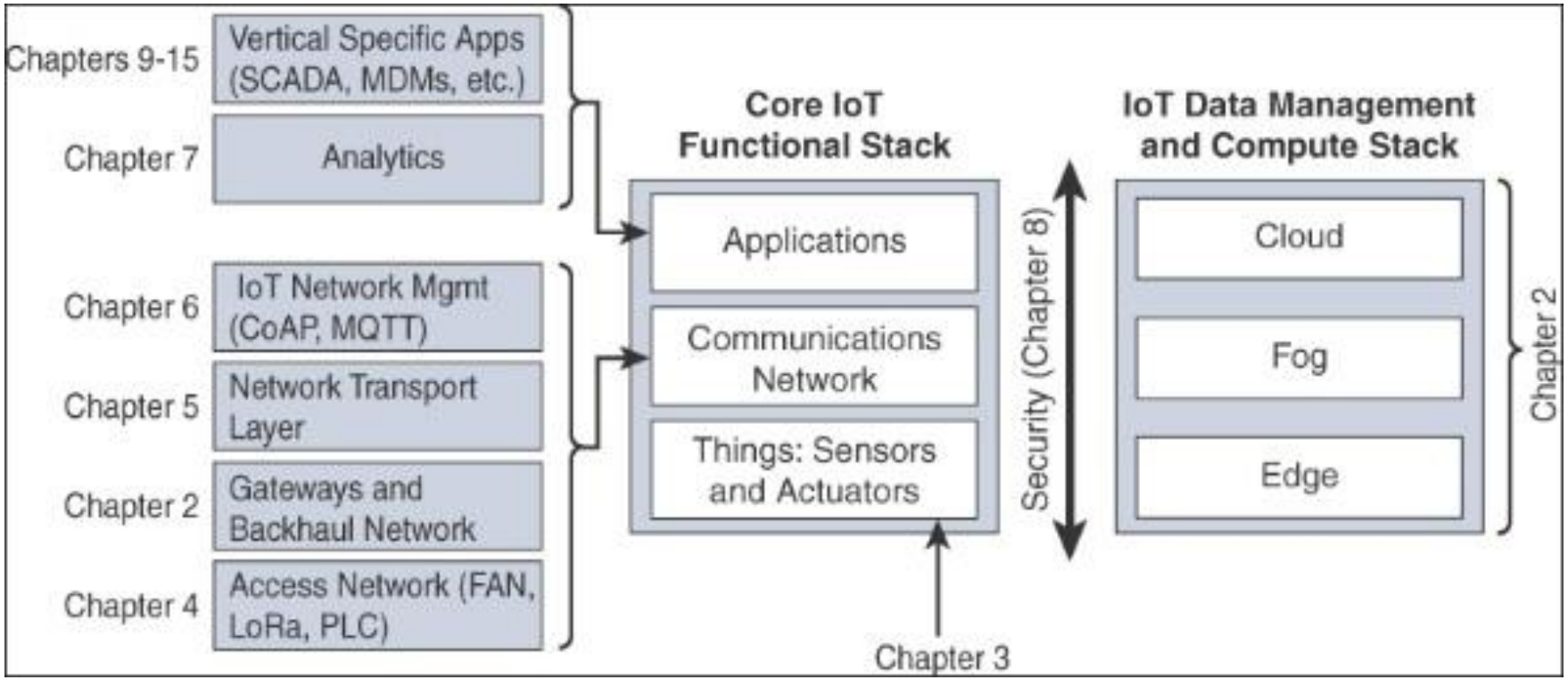
Bugün Neredeyiz ?

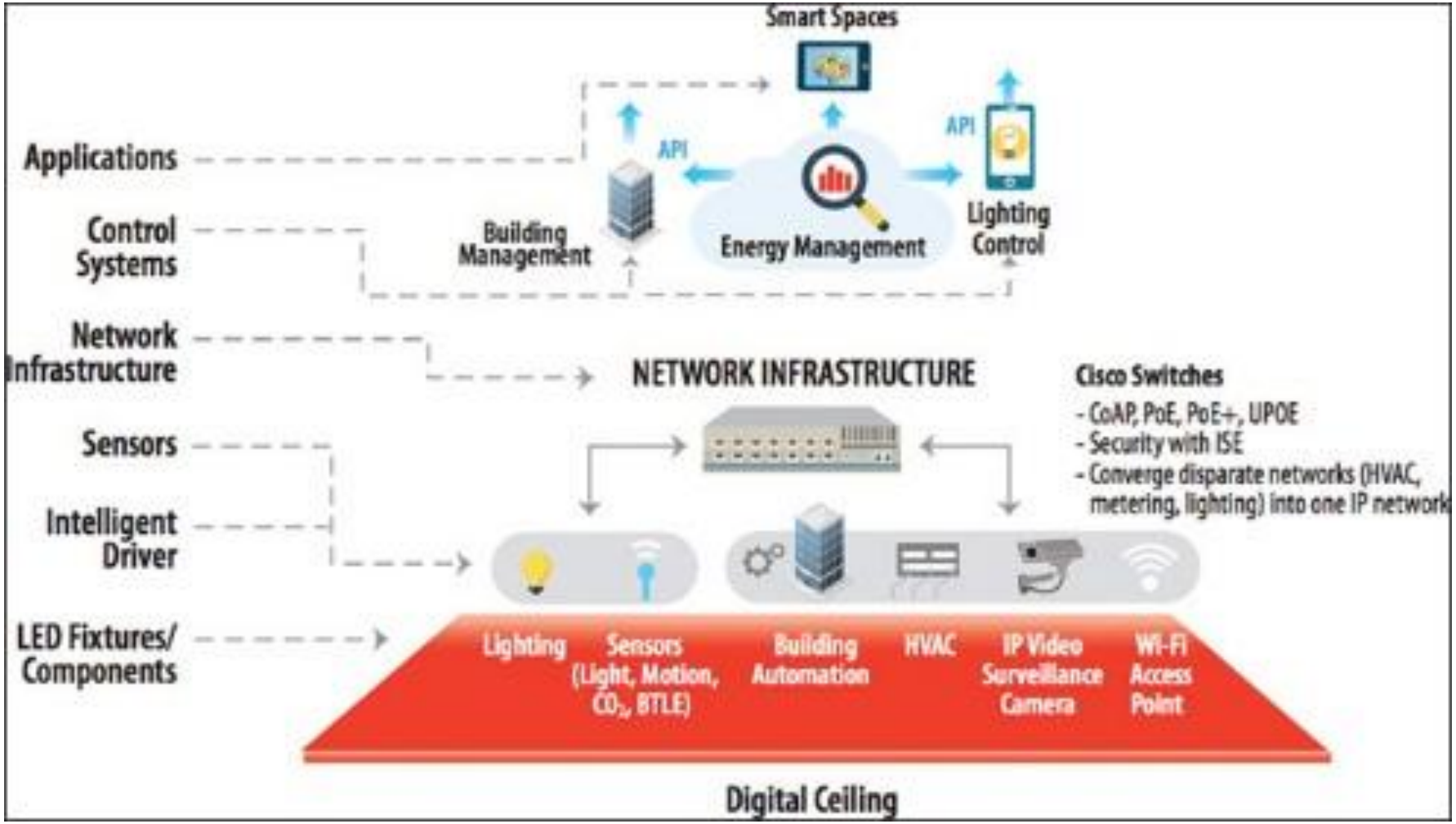


1.3 Mimari kurgu nasıl şekilleniyor?

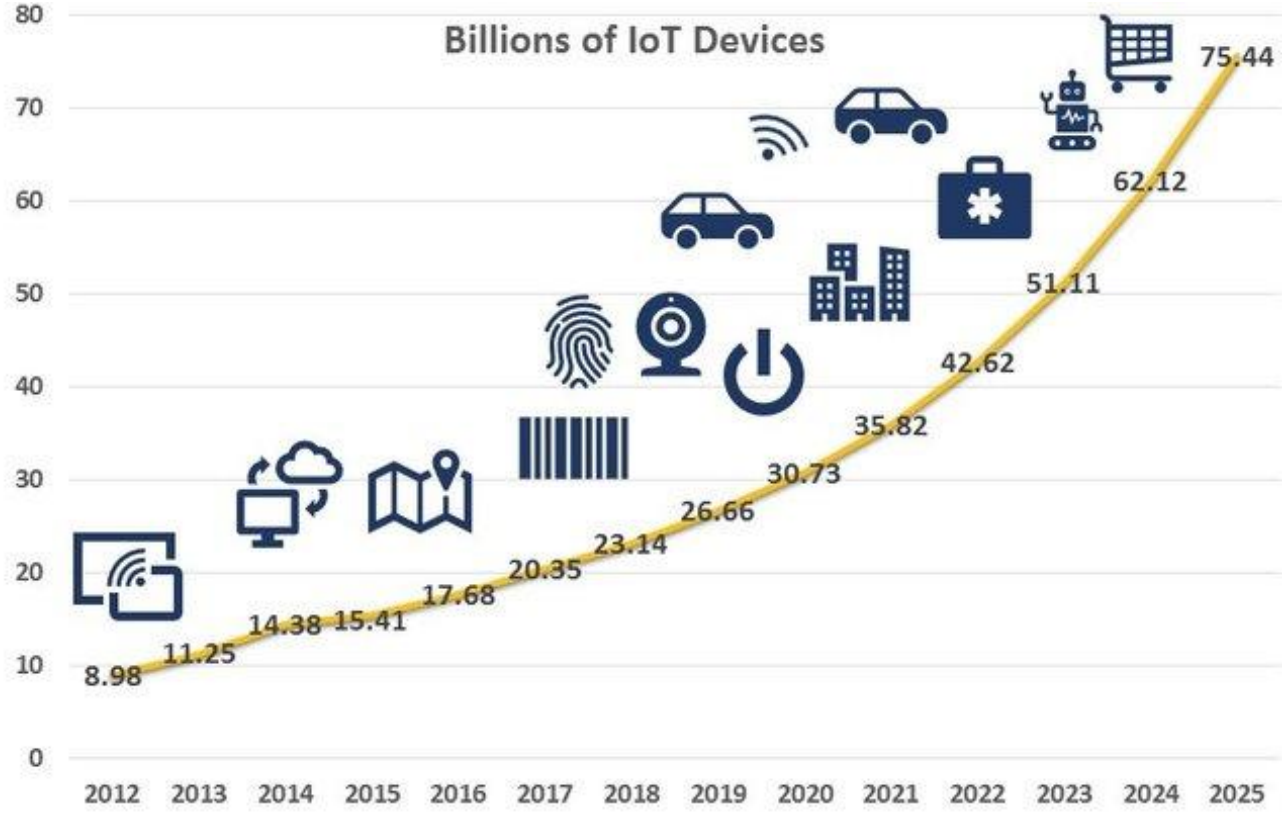
- IoT, birçok farklı türde işleve sahip cihazlardan oluşan bir ekosistemi temsil etmektedir. Bu da IoT mimarisi üzerine farklı yorumları beraberinde getirmektedir.
- Günümüzde kabul gören yaklaşımlardan en popüleri **üç katmanlı sınıflandırma** dır.
  - Algılama katmanı
  - Ağ katmanı
  - Uygulama katmanı


Levels
7 Collaboration & Processes
(Involving People & Business Processes)
6 Application
(Reporting, Analytics, Control)
5 Data Abstraction
(Aggregation & Access)
4 Data Accumulation
(Storage)
3 Edge Computing
(Data Element Analysis & Transformation)
2 Connectivity
(Communication & Processing Units)
1 Physical Devices & Controllers
(The "Things" in IoT)
Center
Edge
Sensors, Devices, Machines,
Intelligent Edge Nodes of all types


Chapters 9-15
Vertical Specific Apps (SCADA, MDMs, etc.)
Chapter 7
Analytics
Chapter 6
IoT Network Mgmt (CoAP, MQTT)
Chapter 5
Network Transport Layer
Chapter 2
Gateways and Backhaul Network
Chapter 4
Access Network (FAN, LoRa, PLC)
Core IoT Functional Stack
Applications
Communications Network
Things: Sensors and Actuators
Security (Chapter 8)
IoT Data Management and Compute Stack
Cloud
Fog
Edge
Chapter 2
Chapter 3


Smart Spaces
Applications
Control Systems
Network Infrastructure
Sensors
Intelligent Driver
LED Fixtures/ Components
API
API
Building Management
Energy Management
Lighting Control
NETWORK INFRASTRUCTURE
Cisco Switches
- CoAP, PoE, PoE+, UPOE
- Security with ISE
- Converge disparate networks (HVAC, metering, lighting) into one IP network
Lighting
Sensors (Light, Motion, CO_2, BTLE)
Building Automation
HVAC
IP Video Surveillance Camera
Wi-Fi Access Point
Digital Ceiling

1.4 Yaygınlık

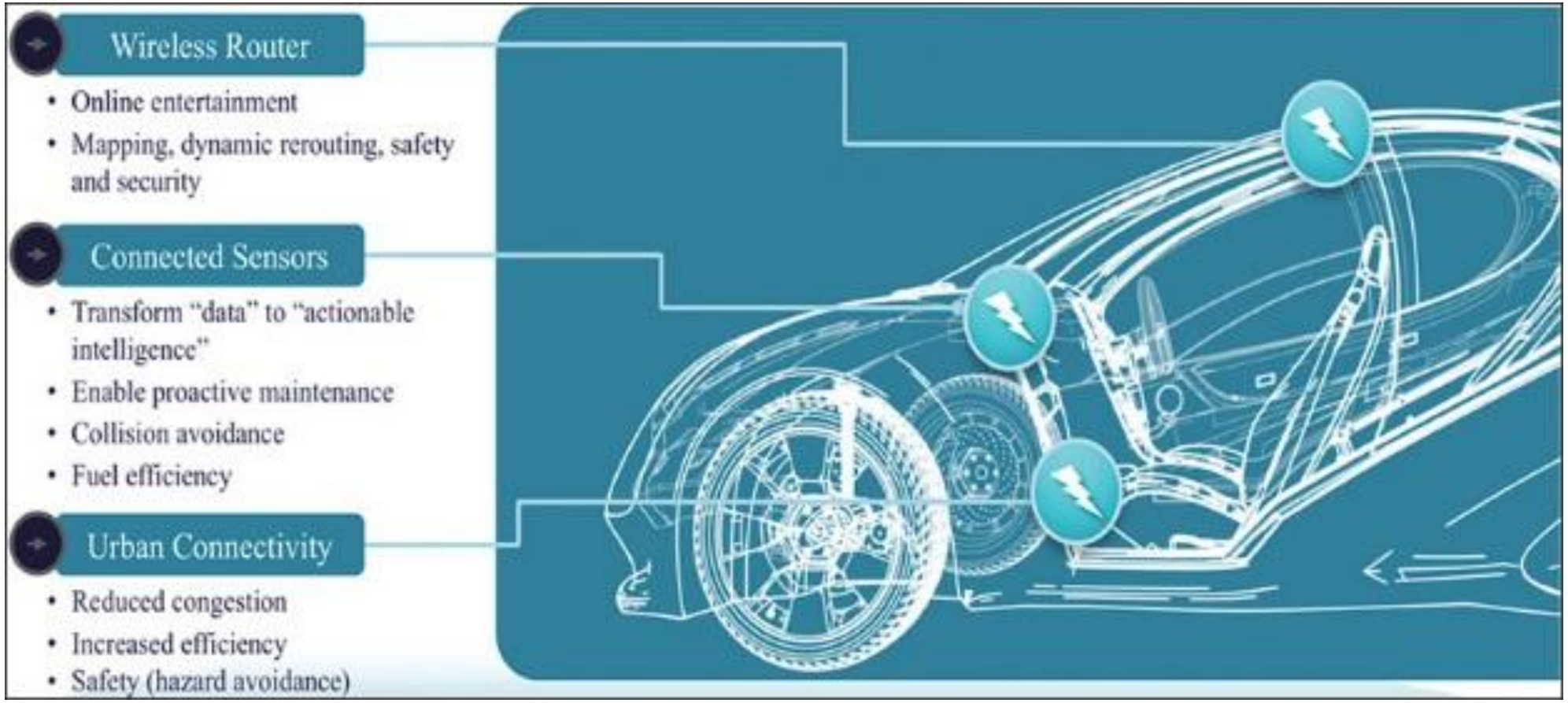


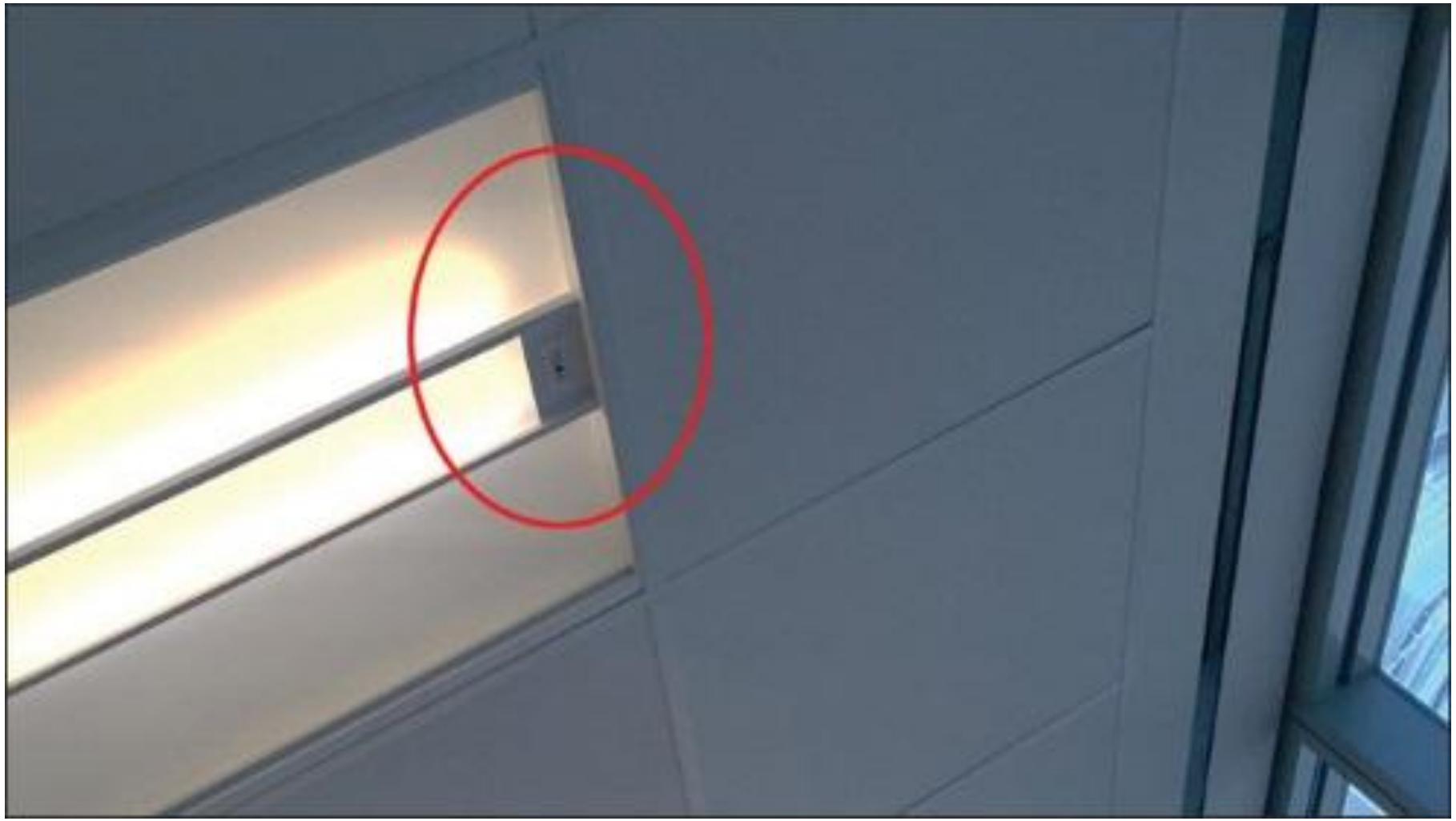
1.5 IOT UYGULAMA ALANLARI

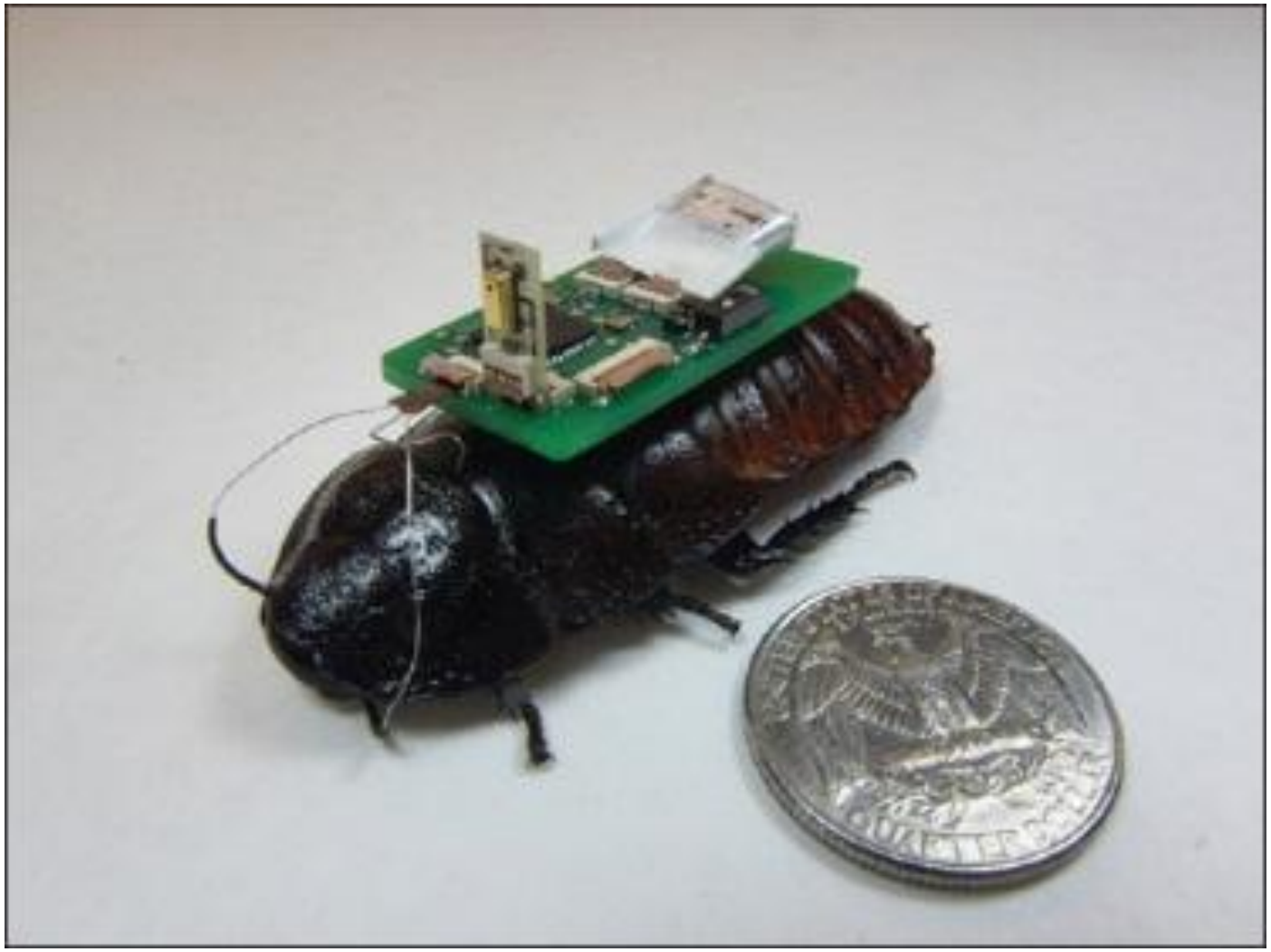
- Ulaşım: Araç içi-Araçlar arası iletişim, akıllı trafik kontrolü, lojistik yönetimi, yol yardımı
- Çevre izleme: Hava, su, toprak sağlığının izlenmesi
- Sağlık: Akıllı sedye sistemleri
- Enerji: Enerji tüketimi
- Tarım: Zararlılarla mücadele, lojistik yönetimi, verimlilik artışı
- Güvenlik: Akıllı ev sistemleri

Google

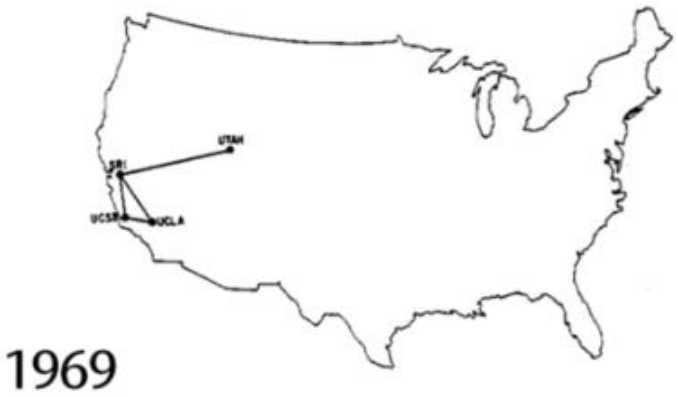
Intersection Movement Assist warns drivers if it is not safe to enter an intersection.


Wireless Router
• Online entertainment
• Mapping, dynamic rerouting, safety and security
Connected Sensors
• Transform "data" to "actionable intelligence"
• Enable proactive maintenance
• Collision avoidance
• Fuel efficiency
Urban Connectivity
• Reduced congestion
• Increased efficiency
• Safety (hazard avoidance)

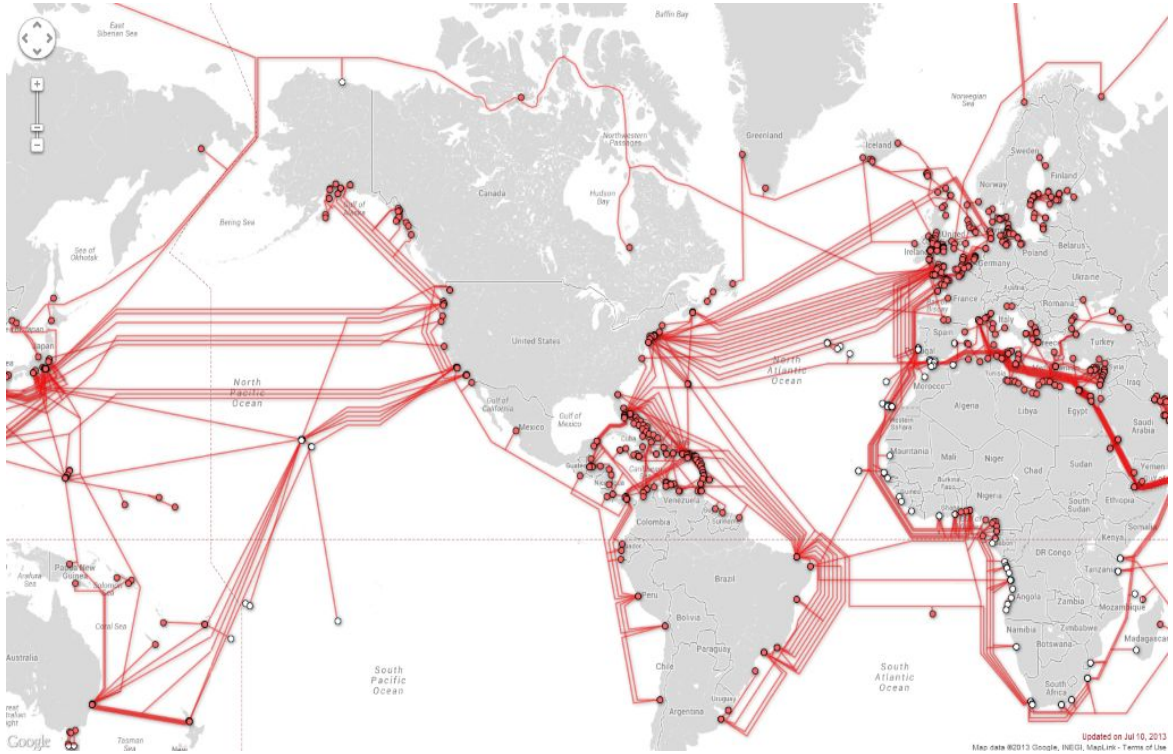




1.6 ÖRNEK IOT UYGULAMALARI



Şekil 1.1 1969 yılındaki ilk ARPANET bağlantısı ile bağlanan A.B.D içerisindeki dört şehir



Şekil 1.2. 2013 yılı itibarıyla dünya üzerindeki omurga bağlantıları [4]

- İlerleyen yıllarda internete bağlı bilgisayar sayısı büyük bir hızla artmıştır. İnternet mimarisi insanın damarlarının yerleşimine benzer yapıdadır. Şehirler veya ülkeler birbirine yüksek hızlı bağlantılarla bağlıdırlar. Bunlara omurga adı verilir.
- 2013 yılı itibarıyla dünya üzerindeki omurga bağlantıları haritası Şekil 1.2'de görülmektedir.

1.7 Akıllı Güneş Tarlası Veri Yönetim Sistemi

- Güneş tarlası ortamı simüle edilecek, veri yapısı en az 100 sensör içerecektir.
- 3 parçadan oluşacaktır:
    - Simülasyon veri üretici yazılımı: Publisher
    - MQTT tabanlı haberleşme altyapısının yerel cihazda kurulması
    - Analiz ve depolama yazılımı: Subscriber
- Sensörlerin ölçtüğü nicelikler:
    - Sıcaklık,
    - Nem,
    - Işık Miktarı
- Ara sınavlardan sonraki ilk hafta sunulacaktır.

1.8 Proje: Dönem Sonuna Kadar

- Üç alanda proje tercihi yapılabilir:
  - **Akıllı Tarım Sistemleri** : Topraklı ve topraksız tarım uygulamalarında verinin toplanması, dijitalleştirilmesi ve YZ destekli yönetimi
    - Gerçek dünya şartlarında mini sera ortam kurulumu,
    - Sensör bilgisi toplama,
    - Zamana dayalı ve görsel verileri yapılandırma,
    - YZ ile bitki gelişim süreçlerinin takibi ve süreç iyileştirme
  - **Akıllı Ev Sistemleri** : Akıllı ev sistemlerinde güvenlik, otomasyon gibi alanlarda verinin toplanması, dijitalleştirilmesi ve YZ destekli yönetimi
    - Akıllı ısıtma sistemleri (kombi, elektrikli ısıtıcı gibi sistemlerin akıllandırılması),
    - Akıllı ışıklandırma sistemleri (Hareket ve gün ışığı duyarlı),
    - Akıllı gaz kontrol sistemleri (Hava kalitesi),
  - **Akıllı sistemler yönetim birimi** : Akıllı modem veya güvenli, hız etkin haberleşme sistemleri

KAYNAKÇA

[1] Toor, W. T., Alvi, M., & Agiwal, M. (2020). Combined access barring scheme for IoT devices using Bayesian estimation. Electronics, 9(12), 2191.

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..